

Apéndice · Las siete rúbricas de constructo

Generado desde los archivos SKILL.md del repositorio del plugin, que son la fuente única del instrumento. No se edita a mano: una copia editable aparte derivaría de lo que el sistema ejecuta, y el protocolo congelado dejaría de describir la medición real. Generado el 2026-09-10.

G1 · Agrupación perceptual

Leyes subsumidas · Ley de Proximidad · Ley de Prägnanz · Ley de Región Común · Ley de Similitud

Canal de referencia · Wireframe

Canal alterno · Screenshot (para el término de representación)

Mide · Si la separación, los límites, la regularidad estructural y la consistencia de forma comunican la agrupación que el contenido tiene

Las cuatro leyes miden el mismo constructo desde ángulos distintos, y por eso emiten un solo puntaje. Puntuar cada una por separado y sumarlas contaría cuatro veces la misma propiedad.

Entradas

— `wireframe.png` — la representación sobre la que se puntúa.

— `nodes.json` — un registro por nodo retenido, con `bounds`, `parentId`, `nodeName` e `isClickable`.

Las distancias se miden sobre `bounds`, en píxeles CSS. No se estiman sobre la imagen.

Procedimiento

1. Identificar los grupos de contenido. Un grupo es un conjunto de elementos que el layout presenta como unidad: comparten `parentId`, o comparten un contenedor con borde o fondo propio, o están separados del resto por una distancia mayor que la que los separa entre sí. Registrar cuántos grupos de primer nivel hay.

2. Medir la separación de cada grupo. Para cada grupo, `g_in` es la distancia máxima entre los bordes de dos elementos adyacentes dentro del grupo, y `g_out` es la distancia mínima desde cualquiera de sus elementos al elemento más cercano que no pertenece al grupo. Registrar la razón $r = g_{out} / g_{in}$. Un grupo con un solo elemento no tiene `g_in` y se excluye de este paso.

3. Medir la regularidad estructural. Contar `A`, el número de ejes de alineación izquierda distintos entre los bloques de primer nivel, y `W`, el número de anchos distintos entre ellos. Dos valores que difieren en menos de 2 px cuentan como uno.

4. Verificar la consistencia de los equivalentes. Para cada conjunto de elementos funcionalmente equivalentes — los que comparten `nodeName` y `parentId`, o los que repiten la misma estructura interna — verificar que comparten forma, dimensiones y alineación. Registrar cuántos conjuntos tienen al menos un miembro divergente.

5. Registrar los conflictos. Un conflicto existe cuando un elemento está más cerca de un grupo del que no forma parte que de aquel cuyo contenedor lo incluye: es decir, cuando proximidad y región común afirman pertenencias distintas sobre el mismo elemento. Registrar cuántos hay y cuáles.

6. Puntuar contra los niveles, y luego aplicar el techo por conflicto.

7. Donde el puntaje sea 2 o menor, escribir recomendaciones nombrando el grupo o el elemento concreto.

Condiciones observables

Condición · Se cumple cuando

C1 · Separación · Todo grupo de más de un elemento tiene $r \geq 1.5$

C2 · Límites · Ningún elemento queda fuera del contenedor que su función indica

C3 · Regularidad · $A \leq 4$ y $W \leq 3$

C4 · Consistencia · Ningún conjunto de elementos equivalentes tiene un miembro divergente

Niveles

0 — Fallan dos o más de C1 a C4. La pantalla no comunica una agrupación estable: el espacio, los límites y la forma dicen cosas distintas entre sí.

1 — Falla exactamente una de C1 a C4, y falla de forma generalizada: afecta a la mitad o más de los grupos de primer nivel.

2 — Falla exactamente una de C1 a C4, en casos aislados: afecta a menos de la mitad de los grupos. Las otras tres se cumplen.

3 — Se cumplen las cuatro. Todo grupo tiene $r \geq 1.5$, ningún elemento queda fuera de su contenedor, $A \leq 4$ y $W \leq 3$, y los elementos equivalentes son consistentes.

4 — Nivel 3, y además la agrupación es legible en más de un nivel: los grupos se agrupan a su vez en secciones, y la disciplina de separación se sostiene en ambos niveles (la separación entre secciones es mayor que la separación entre los grupos que contienen).

Techo por conflicto

Un conflicto sin resolver, registrado en el paso 5, **fija el techo del grupo en 1** por alto que sea el resto. La razón no es que un principio le gane al otro: es que cuando proximidad y región común se contradicen sobre un mismo elemento, la pantalla es ambigua respecto de a qué pertenece ese elemento, y la ambigüedad es exactamente el defecto que este grupo mide. El conflicto se nombra en **trigger** y se describe en el hallazgo.

Salida requerida

Un objeto conforme a `shared/schemas/group-result.schema.json`, con `group_id`: "g1", `channel` según la corrida, y en `measurements` los valores crudos:

`groups` (número de grupos de primer nivel), `r_min` (la razón más baja observada), `A`, `W`, `divergent_sets` y `conflicts`. Un puntaje sin esos números no es auditable. `trigger` nombra la condición que fijó el nivel: `C1`, `C2`, `C3`, `C4`, `conflicto`, o `ninguna` cuando el nivel es 3 o 4.

No aplicable

`not_applicable: true` únicamente cuando la pantalla contiene menos de dos grupos de primer nivel, es decir cuando no hay agrupación que evaluar. Es una condición objetiva y verificable sobre `nodes.json`, no un juicio. En cualquier otro caso se puntúa.

Declaraciones

Estas dos frases acompañan cualquier reporte de este grupo.

Los umbrales son convención de este proyecto. $r \geq 1.5$, $A \leq 4$ y $W \leq 3$ se adoptaron por reproducibilidad y no se derivan de ninguna de las cuatro fuentes.

Wertheimer (1923) demuestra que la proximidad relativa organiza el campo perceptual; no da una razón numérica a partir de la cual una interfaz sea aceptable.

Prägnanz se puntúa como aproximación operativa. En Wertheimer, la Ley de Prägnanz es la tendencia organizadora superordinada bajo la cual operan los demás principios de agrupación, no un principio coordinado con ellos. Esta rúbrica la operacionaliza como regularidad estructural (`A` y `W`), que es observable sobre el wireframe, y declara que esa no es la ley tal como fue formulada.

La similitud se puntúa sin color. El canal no tiene color, así que el paso 4 compara forma, dimensiones y alineación solamente. Es una limitación del canal, declarada, y no una definición del constructo.

La Ley de Conectividad Uniforme quedó fuera del conjunto implementado. Palmer y Rock (1994) argumentan que no es reducible a proximidad ni a similitud y que opera antes que ellas. Se excluyó porque sobre un wireframe, donde cada elemento retenido se dibuja como un rectángulo con contorno, una región uniformemente conectada y una región común son la misma caja dibujada: es una limitación de la representación, no una afirmación sobre la percepción.

G2 · Arquitectura de decisión

Leyes subsumidas · Ley de Hick · Sobrecarga de elección

Canal de referencia · Wireframe

Canal alternativo · Screenshot (para el término de representación)

Mide · El número y la organización de las alternativas que la interfaz presenta en un mismo nivel, si una acción dominante es distinguible entre ellas, y si el conjunto viene con apoyos para compararlas

Esta rúbrica se publicó completa en el Apéndice C de la propuesta formal. Aquí se conserva su contenido y se añaden dos cosas que las decisiones congeladas exigen a los siete grupos: el campo `trigger` y la regla objetiva de no aplicabilidad.

Entradas

- `wireframe.png`
- `nodes.json` — `isClickable` es indispensable: sobre rectángulos sin etiqueta un enlace y un párrafo son la misma caja, y sin distinguirlos no se puede contar nada. `nodeName` y `attributes` distinguen además un control de filtro u ordenamiento de un enlace común.

Procedimiento

- 1. Enumerar todo elemento accionable:** navegación, botones, enlaces, campos de formulario, filtros, pestañas, tarjetas clicables. Registrar `n_total`.
- 2. Identificar los grupos visuales.** Las opciones agrupadas no compiten simultáneamente, así que registrar `n1`, el número de grupos de primer nivel que el usuario enfrenta a la vez, y `n_max`, el número mayor de opciones dentro de un solo grupo. Este paso es el que separa la medición de contar botones.
- 3. Determinar si una acción domina** o si varias compiten con el mismo peso. La ausencia de jerarquía es una violación aunque el conteo sea bajo. La dominancia se determina por peso visual y tamaño relativo, sin suponer una tarea del usuario.
- 4. Registrar los apoyos de decisión.** `Ap` es el número de mecanismos presentes que ayudan a comparar el conjunto: filtros, ordenamiento, una opción marcada como recomendada, un valor por defecto, una tabla comparativa. Es lo que Sobrecarga de elección aporta por encima del conteo de Hick: cuarenta productos con filtros y cuarenta en lista plana tienen el mismo `n` y distinta arquitectura.
- 5. Puntuar contra los niveles.**
- 6.** Donde el puntaje sea 2 o menor, escribir recomendaciones nombrando el grupo o el elemento concreto.

Niveles

- 0** — `n1` > 12 sin agrupación, o ninguna acción primaria distinguible en una pantalla cuyo propósito exige una decisión.
- 1** — `n1` entre 9 y 12, agrupación débil, varias acciones compitiendo con el mismo peso visual.
- 2** — `n1` entre 6 y 8 con agrupación parcial; existe una acción primaria pero no domina.
- 3** — `n1` ≤ 5 con grupos coherentes; la acción primaria es clara.
- 4** — Nivel 3, y además la interfaz reduce activamente la carga de decisión mediante

divulgación progresiva, valores por defecto sensatos, o secuenciación de las decisiones.

$A_p \geq 1$.

Salida requerida

Un objeto conforme a `shared/schemas/group-result.schema.json`, con `group_id: "g2"`,

`channel` según la corrida, y en `measurements` los valores crudos `n_total`, `n1`, `n_max` y `Ap`. Un puntaje sin esos números no es auditable.

`trigger` nombra la condición que fijó el nivel: `n1`, `agrupacion`, `dominancia`, `Ap` o `ninguna`.

No aplicable

`not_applicable: true` únicamente cuando `n_total = 0`, es decir cuando la pantalla no presenta ningún elemento accionable y por tanto ninguna decisión. Condición objetiva sobre `nodes.json`. No se inventa una violación para llenar el espacio.

Declaraciones

Los umbrales son convención de este proyecto, adoptada por reproducibilidad. No se derivan de las fuentes. Hick (1952) midió tiempo de reacción de elección sobre alternativas equiprobables y sin significado, presentadas en orden irregular, y reportó una tasa de ganancia de información del orden de cinco bits por segundo: no un número aceptable de botones. Proctor y Schneider (2018) reportan que la pendiente de la relación varía desde cero hasta varios cientos de milisegundos según la compatibilidad estímulo-respuesta, que la práctica extensa puede eliminar el efecto del tamaño del conjunto, y que la relación logarítmica es fiable solo para aproximadamente dos a ocho alternativas.

La rúbrica mide arquitectura de decisión y no tiempo de reacción de elección. Liu et al. (2020) argumentan que el principio de diseño familiar no se sigue de la Ley de Hick, y que una función de latencia logarítmica favorece matemáticamente mostrar más opciones a la vez, no menos. Esta rúbrica no afirma lo contrario. Puntúa la organización de las alternativas, sobre la base de que la organización es lo que las dos leyes subsumidas conciernen conjuntamente, y registra que ese estrechamiento existe.

Sobrecarga de elección no replica. Iyengar y Lepper (2000) reportaron que un puesto de degustación con 24 variedades de mermelada atrajo más visitantes que uno con seis pero produjo compras del 3 % de ellos contra el 30 %. Un meta-análisis de 63 condiciones extraídas de 50 experimentos con 5.036 participantes encontró después un tamaño de efecto medio de $D = 0,02$, con intervalo de confianza de $-0,09$ a $0,12$, y concluyó que no se pudieron

identificar de manera fiable condiciones suficientes que expliquen cuándo y por qué un aumento del tamaño del surtido reduce la satisfacción (Scheibehenne et al., 2010).

Las dos leyes se conservaron a pesar de eso. Excluir las habría removido los dos casos más claros de la brecha que este trabajo existe para examinar.

G3 · Capacidad y segmentación

Leyes subsumidas · Ley de Miller · Chunking · Memoria de trabajo · Carga cognitiva

Canal de referencia · Wireframe

Canal alterno · Screenshot (para el término de representación)

Mide · Cuántas unidades se exponen a la vez, si están segmentadas en bloques coherentes, si algún dato requerido queda fuera de vista, y cuánto contenido ajeno a la tarea compete con ella

Este grupo junta cuatro constructos de tres tradiciones distintas y emite un solo puntaje.

Por eso el campo `trigger` es obligatorio aquí y no opcional: sin él, un G3 bajo no dice cuál de los cuatro se violó y el hallazgo no es accionable.

Entradas

— `wireframe.png`

— `nodes.json` — se usan `bounds`, `parentId`, `nodeName`, `isClickable` y `position`.

Procedimiento

- 1. Delimitar la región de la tarea.** Es el bloque de primer nivel de mayor área que no es encabezado, navegación global ni pie. Todo lo demás es periferia.
- 2. Contar las unidades expuestas.** U es el número de unidades de primer nivel simultáneamente visibles en la región de la tarea. Una unidad es un elemento que el usuario tiene que leer o decidir por separado: un campo, una tarjeta, una fila, un bloque de texto. Los elementos puramente contenedores no cuentan.
- 3. Medir la segmentación.** Registrar si las unidades están agrupadas en bloques y si cada bloque tiene un encabezado propio. B es el número de unidades del bloque más grande.
- 4. Verificar la coherencia temática de los bloques.** Un bloque es coherente cuando todo lo que contiene pertenece a la misma clase de contenido. Registrar H como el número de bloques que mezclan clases distintas — por ejemplo un bloque que junta datos del producto, dirección de envío y precio, cuando la pantalla trata esas tres como cosas separadas en otro lugar.
- 5. Buscar datos fuera de vista.** V es verdadero cuando existe un campo o una acción cuyo cumplimiento exige un dato que no está visible al mismo tiempo que él. Sobre una sola pantalla capturada esto se observa como un encabezado de tabla o de columna que

sale del área visible mientras sus filas siguen presentes, o como un valor de referencia que la pantalla muestra arriba y vuelve a pedir abajo sin dejarlo a la vista. El campo `position` distingue el caso resuelto: un encabezado `sticky` o `fixed` permanece.

6. Contar los elementos ajenos. X es el número de elementos de primer nivel dentro de la región de la tarea que no pertenecen ni a la tarea ni a la navegación: promociones, contenido relacionado, suscripciones, avisos no vinculados a lo que la pantalla pide.

7. Puntuar contra los niveles.

8. Donde el puntaje sea 2 o menor, escribir recomendaciones nombrando el bloque o el elemento concreto.

Niveles

0 — Cualquiera de estas tres: $U > 12$ sin segmentación en bloques; o V verdadero, un dato requerido queda fuera de vista; o X ocupa más área que la tarea dentro de su propia región.

1 — U entre 9 y 12 con segmentación débil (bloques sin encabezado o de tamaño muy desigual), o $H \geq 1$, un bloque mezcla clases distintas de contenido, o $X \geq 1$ compitiendo por posición con la acción de la tarea.

2 — U entre 6 y 8, segmentadas en bloques con encabezado, $H = 0$, V falso, y $X \geq 1$ pero fuera de la región de la tarea.

3 — $U \leq 5$ bloques de primer nivel, cada uno con encabezado, $B \leq 5$, $H = 0$, V falso y $X = 0$ en la región de la tarea.

4 — Nivel 3, y además la pantalla difiere lo que no se necesita ahora: hay divulgación progresiva, o secciones plegadas, o pasos secuenciados, de modo que el bloque activo es identificable sin leer los demás.

Salida requerida

Un objeto conforme a `shared/schemas/group-result.schema.json`, con `group_id: "g3"` y en

`measurements` los valores crudos: U , B , H , V , X y `blocks` (número de bloques de primer nivel).

`trigger` es **obligatorio** y nombra la condición que fijó el nivel: U , `segmentacion`, B , H , V , X o ninguna. Un G3 sin `trigger` se rechaza en validación.

No aplicable

`not_applicable: true` únicamente cuando la región de la tarea contiene menos de dos unidades, es decir cuando no hay nada que segmentar. Condición objetiva sobre

nodes.json.

Declaraciones

Los umbrales son convención de este proyecto y no salen de Miller. Miller (1956) declinó tratar la recurrencia del número como significativa, y escribió de los siete que sospechaba que era "only a pernicious, Pythagorean coincidence". Su artículo trata sobre recodificación: la salida del límite es formar chunks con más bits cada uno, que es justamente por qué Chunking y la Ley de Miller son dos lecturas de una sola fuente y comparten grupo.

La capacidad citada popularmente está desactualizada. Cowan (2001) ubica la capacidad cerca de cuatro chunks y no de siete, y solo bajo condiciones que impiden el repaso y la recodificación, que es lo contrario de lo que una interfaz permite. Los umbrales de esta rúbrica no pretenden ser ninguna de las dos cifras.

La carga cognitiva viene de otro dominio. Sweller (1988) introdujo el constructo estudiando instrucción en matemáticas — cinemática, geometría y trigonometría — y ninguna parte de ese trabajo trata de interfaces. Llevarlo a una página web es una transferencia entre dominios. Esta rúbrica se escribe contra propiedades observables de la pantalla — U, X, la segmentación — y no contra los constructos internos de la teoría (carga intrínseca, extrínseca y germana), que no se pueden separar desde una captura.

La memoria de trabajo se puntúa como co-visibilidad. Baddeley y Hitch (1974) proponen un modelo de la arquitectura de la memoria, no una regla de diseño. Lo que el paso 5 mide es si un dato requerido está visible junto al campo que lo requiere, que es observable. No mide carga de memoria, y no lo afirma.

G4 · Saliencia visual

Leyes subsumidas · Efecto Von Restorff · Atención selectiva

Canal de referencia · Screenshot

Canal alternativo · Ninguno

Mide · Si existe un elemento aislado respecto de sus pares, si es el que corresponde a la sección, y si hay contenido con función tratado como publicidad o como cromo

Es el único grupo que no corre sobre el wireframe. Lo que sus dos leyes miden vive en el color, el peso y el relleno, que es exactamente lo que el wireframe abstrae: sobre ese canal el constructo no queda peor medido, queda sin objeto. Por eso el pipeline tiene dos ramas, y por eso este grupo no participa del término de representación.

Entradas

— screenshot.png — la representación sobre la que se puntúa.

— **nodes . j son** — se usa **solo** para geometría: posición, proporción y área de las cajas, que es lo que decide si un elemento está en posición y proporción de banner. El juicio de tratamiento visual sale de la imagen.

Es el único grupo que lee las dos entradas, y la razón está declarada abajo.

Procedimiento

1. Formar los conjuntos de pares. Un conjunto de pares es un grupo de elementos que la pantalla presenta como equivalentes: las tarjetas de una fila, los ítems de una navegación, los planes de una tabla de precios, las filas de un listado.

2. Contar los aislados. Dentro de cada conjunto, **I** es el número de elementos que rompen el patrón visual de los demás por relleno, borde, peso tipográfico, tamaño o color. Registrar **I** por conjunto y el total.

3. Verificar la correspondencia. **P** es verdadero cuando el aislado coincide con la acción o el contenido que la sección promueve — el plan destacado es el que la página recomienda, el botón destacado es el que la sección pide ejecutar. Se determina por lo que la propia pantalla declara (etiquetas como "recomendado", posición de la acción en la jerarquía), no por lo que se suponga del negocio.

4. Detectar contenido tratado como banner. **B_n** es el número de elementos que cumplen las tres condiciones a la vez: están en posición de banner (franja superior a todo o casi todo el ancho, o columna lateral derecha), tienen proporción de banner (relación de aspecto ancho a alto de 4:1 o mayor para la franja, o una columna estrecha y alta al margen), y llevan navegación o una tarea del usuario y no publicidad real.

5. Detectar contenido tratado como cromo. **C_n** es el número de elementos de contenido sustantivo presentados con el tratamiento visual de los elementos auxiliares de la interfaz: color apagado, tamaño reducido, posición periférica, cuando lo que llevan es parte de la tarea.

6. Puntuar contra los niveles.

7. Donde el puntaje sea 2 o menor, escribir recomendaciones nombrando el elemento concreto y su región.

Niveles

0 — $B_n \geq 1$ y además $I = 0$ o $I \geq 3$ en el conjunto principal: hay contenido con función camuflado como publicidad, y al mismo tiempo o no destaca nada o compiten varios.

Es el peor caso combinado: lo importante está escondido y la pantalla no orienta.

1 — $B_n \geq 1$, o $I \geq 3$ en el conjunto principal. Tres o más énfasis compitiendo equivalen, para efectos del constructo, a ninguno.

2 — $I = 2$ sin jerarquía entre los dos aislados, o $I = 1$ pero P falso: destaca algo que no es lo que la sección promueve. Sin B_n .

3 — $I = 1$ en el conjunto principal y P verdadero. $B_n = 0$ y $C_n = 0$.

4 — Nivel 3, y además el aislamiento se sostiene en más de un canal visual a la vez — por ejemplo color y peso, o color y tamaño — de modo que no depende únicamente del color y sobrevive a una visión que no lo distingue.

Salida requerida

Un objeto conforme a `shared/schemas/group-result.schema.json`, con `group_id: "g4"`,

`channel: "screenshot"`, y en `measurements: sets` (número de conjuntos de pares), `I_principal`, `I_total`, `P`, `B_n`, `C_n`, y `channels_of_isolation` (cuántos canales visuales sostienen el aislamiento, para distinguir el nivel 4).

`trigger` nombra la condición que fijó el nivel: `B_n`, `I`, `P`, `C_n` o `ninguna`.

No aplicable

`not_applicable: true` únicamente cuando la pantalla no contiene ningún conjunto de dos o más elementos presentados como equivalentes. Sin conjunto de pares no hay contexto de similitud contra el cual algo pueda ser distintivo, y el constructo no tiene objeto.

Condición objetiva sobre `nodes.json`.

Declaraciones

El efecto es de recuerdo, no de atención. Hunt (1995) reexaminó el estudio de von Restorff de 1933 y argumenta que la saliencia perceptual no es necesaria para el efecto de aislamiento, que lo distintivo es una propiedad relacional definida contra un contexto de similitud, y que el efecto concierne al recuerdo y no a la atención. Esperar que un control visualmente distinto atraiga la mirada extrapola en las dos direcciones. Por eso esta rúbrica puntúa si existe un aislado respecto de su conjunto — que es la parte relacional, observable — y nunca afirma dónde cae el ojo.

El original de 1933 no se leyó directamente. Existe solo en alemán y se cita a través de Hunt (1995), que lo reexamina. Está registrado así en la tabla de procedencia.

Benway (1998) es específico de web. El estudio documenta que los usuarios fallan en encontrar enlaces obvios cuando el enlace parece un banner. La rúbrica opera sobre esa observación, que es de este medio, y no sobre una teoría general de la atención selectiva. El constructo psicológico que da nombre a la ley es más amplio que lo que este paso mide. **Este grupo lee dos entradas y eso está declarado.** El puntaje sale del screenshot. La

geometría de `nodes.json` se usa únicamente en el paso 4 para decidir posición y proporción, que son propiedades métricas y no de tratamiento. Ningún nivel de esta rúbrica depende de una medición hecha sobre el wireframe.

G5 · Posición y progreso en una secuencia

Leyes subsumidas · Efecto de posición serial · Efecto de gradiente de meta

Canal de referencia · Wireframe

Canal alterno · Screenshot (para el término de representación)

Mide · Si las listas ordenadas marcan jerarquía por posición, y si la pantalla ubica al usuario dentro del proceso al que pertenece

Entradas

— `wireframe.png`

— `nodes.json` — se usan `bounds`, `parentId` y `paintOrder`. El orden de lectura de una lista sale de combinar geometría con orden de pintura; la pertenencia a una misma lista sale de `parentId`.

Procedimiento

1. Identificar las listas ordenadas de primer nivel. Una lista es un conjunto de tres o más elementos hermanos, dispuestos en secuencia por geometría, que el usuario recorre en orden: una navegación, un menú, un listado de opciones, una tabla de contenidos. La lista principal es la de mayor peso en la jerarquía de la pantalla.

2. Evaluar la jerarquía de orden. `J_inicio` es verdadero cuando el elemento en la posición inicial de la lista principal está diferenciado del cuerpo de la lista por forma, tamaño, separación o agrupación propia. `J_final` es lo mismo para la posición final. Una lista donde todos los elementos son idénticos y equidistantes es plana: ambos falsos.

3. Determinar si la pantalla pertenece a una secuencia. `Q` es verdadero cuando la pantalla es un paso de un proceso de varios: lo declara un indicador de pasos, una ruta de navegación de proceso, una numeración, o un botón que nombra un paso siguiente distinto de "enviar".

4. Evaluar el indicador de progreso. Cuando `Q` es verdadero, registrar: `G_existe` (hay indicador), `G nombra` (nombra los pasos o dice cuántos son), `G_actual` (marca cuál es el paso actual) y `G_forma` (distingue completado de pendiente por forma, borde o relleno, y no únicamente por color). Sobre el wireframe, una distinción que solo existía en color no aparece: en ese caso `G_forma` es falso y el hallazgo lo dice explícitamente, en vez de inventar el estado.

5. Puntuar contra los niveles.

6. Donde el puntaje sea 2 o menor, escribir recomendaciones nombrando la lista o el indicador concreto.

Niveles

- 0 — Q verdadero y G_existe falso: la pantalla es un paso de un proceso y no lo dice. O bien Q falso y todas las listas de primer nivel son planas.
- 1 — Hay indicador pero no ubica: G_nombra falso, muestra avance sin decir cuántos pasos son ni cuál es este. O bien la jerarquía de orden aparece solo en una lista secundaria y la principal es plana.
- 2 — G_nombra y G_actual verdaderos, pero G_forma falso: la diferencia entre completado y pendiente depende solo del color y no sobrevive al canal. O bien, cuando Q es falso, la lista principal marca jerarquía únicamente de manera débil (un solo elemento apenas diferenciado).
- 3 — Cuando Q es verdadero: G_existe, G_nombra, G_actual y G_forma, los cuatro. Cuando Q es falso: J_inicio verdadero en la lista principal.
- 4 — Nivel 3, y además J_final verdadero: la posición final de la lista principal también está diferenciada del cuerpo, sin competir con la inicial por el mismo peso.

Ponderación de primacía sobre recencia

El nivel 3 exige la posición inicial y el nivel 4 añade la final. La asimetría es deliberada y está fundamentada abajo: la mitad de recencia de la curva no sobrevive al patrón de uso de una interfaz, así que exigirla para aprobar puntuaría una propiedad que el usuario no llega a aprovechar. Marcarla igual suma, y por eso está en el nivel 4.

Salida requerida

Un objeto conforme a `shared/schemas/group-result.schema.json`, con `group_id: "g5"` y en

`measurements: lists` (número de listas de primer nivel), `main_list_length`, `J_inicio`, `J_final`, `Q`, `G_existe`, `G_nombra`, `G_actual`, `G_forma`, y `steps_declared` (cuántos pasos nombra el indicador, o null).
`trigger` nombra la condición que fijó el nivel: `G_existe`, `G_nombra`, `G_actual`, `G_forma`, `J_inicio`, `lista_plana` o ninguna.

No aplicable

`not_applicable: true` únicamente cuando Q es falso y la pantalla no contiene ninguna lista de tres o más elementos hermanos en secuencia. Sin secuencia ni lista, el

constructo no tiene objeto. Condición objetiva sobre **nodes . j son.**

Declaraciones

La recencia tiene una frontera temporal y la interfaz la cruza. Glanzer y Cunitz (1966) separaron las dos mitades de la curva experimentalmente: retardar la presentación elevó el recuerdo del inicio de la lista y dejó el final intacto, mientras que insertar una tarea de conteo entre presentación y recuerdo eliminó el pico final. Su resultado está enunciado sin rodeos: diez segundos bastaron para remover la mayor parte del pico final, y con treinta no queda rastro de él. Un usuario que recorre un menú, mueve el mouse, lee una etiqueta y actúa ya gastó ese presupuesto. La mitad de primacía no carga la misma restricción, y por eso la rúbrica pondera las dos posiciones distinto en vez de tratarlas como equivalentes.

El gradiente de meta se puntúa como affordance, no como efecto. El aumento de motivación al acercarse a una meta no es observable en una imagen capturada. Lo que sí es observable es la condición de diseño de la que el efecto depende: si el avance hacia la meta se hace visible, y cómo. Esta rúbrica puntúa eso y lo declara. Es el mismo estrechamiento que se aplica a la Ley de Hick en G2, y el análisis reporta ambas leyes entre los casos donde la distancia entre el hallazgo y la operacionalización es más ancha.

El original de Hull no se leyó directamente. El trabajo de Hull sobre el gradiente de meta se cita a través de Kivetz et al. (2006), que lo reformulan y, más útil para este proyecto, replican el efecto en humanos: los clientes de un programa de recompensas de cafetería compraron con más frecuencia a medida que se acercaban al premio, con el tiempo medio entre compras cayendo alrededor de un 20 %, y la aceleración también apareció cuando el progreso era ilusorio, producido por sellos de bonificación que cambiaban la distancia percibida a la meta sin cambiar la real. Ese segundo resultado es el que la rúbrica puntúa, porque un indicador de progreso es exactamente una afirmación sobre distancia percibida.

G6 · Economía y convención

Leyes subsumidas · Navaja de Occam · Ley de Tesler · Ley de Jakob

Canal de referencia · Wireframe

Canal alterno · Screenshot (para el término de representación)

Mide · Elementos sin función, trabajo trasladado al usuario que el sistema podría resolver, y desvíos de un catálogo cerrado de convenciones de colocación

Ninguna de las tres leyes de este grupo tiene fuente empírica, y están juntas por eso.

No es un defecto del agrupamiento: es su propósito. Aislar en un grupo las tres entradas sin publicación detrás permite comparar el acuerdo que se alcanza sobre principios sin respaldo experimental contra el que se alcanza sobre principios que sí lo tienen. Cualquier

acuerdo que este grupo obtenga es una afirmación sobre esta rúbrica, no sobre una ley.

Entradas

- `wireframe.png`
- `nodes.json` — se usan `bounds`, `nodeName`, `attributes`, `parentId` e `isClickable`.

Los atributos son indispensables aquí: sobre rectángulos en blanco no se distingue un logo de cualquier imagen, y `alt`, `aria-label`, `href` y `role` dan esa identidad sin necesidad de dibujar texto.

Procedimiento

1. Contar la redundancia. `R` es el número de elementos que no llevan información ni habilitan una acción: separadores puramente decorativos, contenedores vacíos con peso visual, y sobre todo repeticiones del mismo dato — una etiqueta, un marcador de posición que repite la etiqueta y un texto de ayuda que la repite por tercera vez cuentan como dos redundancias, no como tres elementos.

2. Contar el trabajo trasladado. `T` es el número de operaciones que la pantalla exige al usuario y que el sistema tiene los datos para resolver: sumar valores que ya muestra, transcribir un dato de una parte de la pantalla a otra, elegir un formato cuando podría aceptar varios, calcular una diferencia entre dos cifras presentes. Se determina distinguiendo campos de entrada de campos de resultado, que es lo que `nodeName` y `attributes` permiten.

3. Evaluar el catálogo de convenciones. Recorrer las ocho convenciones de la tabla de abajo. Para cada una, determinar primero si **aplica** a esta pantalla. Registrar `K_ap` (cuántas aplican) y `K` (cuántas de las aplicables están rotas sin razón funcional visible).

4. Puntuar contra los niveles.

5. Donde el puntaje sea 2 o menor, escribir recomendaciones nombrando el elemento o la convención concreta.

Catálogo de convenciones — cerrado, versión 1, 10 de septiembre de 2026

Se juzga únicamente contra estas ocho. El catálogo es cerrado a propósito: sin una lista fija, "romper la convención" es una opinión, y con ella el criterio es reproducible aunque su base sea convención y no evidencia.

Convención · No aplica cuando

K1 · El logo está arriba a la izquierda y enlaza al inicio · La pantalla es la propia página de inicio de un sitio de una sola página

K2 · El buscador está arriba, centrado o a la derecha · El sitio no ofrece búsqueda

- K3** · El carrito o el acceso a la cuenta está arriba a la derecha · No hay carrito ni sesión de usuario
- K4** · La navegación principal es horizontal arriba o vertical a la izquierda · La pantalla es un paso de un flujo que suprime la navegación deliberadamente
- K5** · La etiqueta de un campo va encima o a la izquierda de él · No hay formulario
- K6** · En un par de botones, la acción primaria va a la derecha · No hay pares de botones
- K7** · Los enlaces legales y de contacto están en el pie · No hay pie
- K8** · La ruta de navegación va inmediatamente bajo el encabezado · El sitio no tiene jerarquía de secciones

El catálogo es de convenciones **web** y de esta fecha. Una convención de aplicación móvil no es la misma, y la de dentro de cinco años tampoco. Cualquier reporte de este grupo lleva la versión del catálogo.

Niveles

0 — $K \geq 3$ convenciones aplicables rotas, o bien $T \geq 1$ junto con redundancia generalizada (R afectando a la mayoría de los bloques de la pantalla).

1 — $K = 2$, o $T \geq 1$ sin redundancia generalizada.

2 — $K = 1$, o R en casos aislados con $K = 0$ y $T = 0$.

3 — $K = 0$ entre las convenciones aplicables, $T = 0$ y $R = 0$.

4 — Nivel 3, y además la pantalla elimina trabajo activamente: valores por defecto sensatos, campos precargados con lo que el sistema ya sabe, formatos de entrada aceptados sin exigir uno en particular, o cálculos presentados ya resueltos donde otra interfaz los pediría.

Salida requerida

Un objeto conforme a `shared/schemas/group-result.schema.json`, con `group_id: "g6"` y en

`measurements: R, T, K_ap, K, K_broken` (la lista de identificadores rotos, por ejemplo `["K3", "K6"]`) y `catalog_version`.

`trigger` nombra la condición que fijó el nivel: `R, T, K` o `ninguna`.

No aplicable

`not_applicable: true` únicamente cuando $K_{ap} = 0$, es decir cuando ninguna de las ocho convenciones aplica a esta pantalla, y además no hay formulario ni campos de resultado que permitan evaluar T . Condición objetiva sobre `nodes.json`.

Declaraciones

Las tres entradas carecen de fuente empírica, y eso está verificado, no supuesto.

La Navaja de Occam es un principio de selección de teorías atribuido a un filósofo del siglo XIV. No es un resultado sobre percepción humana ni sobre interfaces, y lo que esta

rúbrica puntúa bajo ese nombre — redundancia observable — es una definición de este proyecto.

La Ley de Tesler se atribuye a Larry Tesler en Xerox PARC y se escribió por primera vez en una entrevista, sin estudio detrás. La idea de que la complejidad se conserva y solo se traslada entre sistema y usuario es una observación de práctica profesional.

La Ley de Jakob tiene origen localizable en Nielsen (2000). Ese artículo enuncia el principio como consejo profesional apoyado en ejemplos, y no reporta estudio empírico alguno. Nielsen (2000) se abrió y se leyó para confirmarlo.

Los umbrales y el catálogo son convención de este proyecto. $K \geq 3$, $K = 2$, $K = 1$ y las ocho convenciones mismas se adoptaron por reproducibilidad. No se derivan de ninguna fuente porque no hay fuente de la cual derivarlas, que es precisamente lo que este grupo existe para poner a prueba.

Lo que este grupo aporta al análisis. Si el acuerdo alcanzado aquí resulta comparable al de los grupos con respaldo experimental, eso dice algo sobre qué tan poco depende la operacionalizabilidad de la evidencia detrás del principio. Si resulta mucho menor, dice lo contrario. La comparación es de un grupo contra seis y esos grupos difieren además en constructo, en número de leyes y en canal, así que se reporta como observación descriptiva exploratoria y no como un contraste con réplicas.

G7 · Targeting motor

Leyes subsumidas · Ley de Fitts

Canal de referencia · Wireframe

Canal alterno · Screenshot (para el término de representación)

Mide · El tamaño de cada objetivo interactivo y la separación entre objetivos adyacentes

El grupo contiene una sola ley porque nada más en la colección mide apuntar. Un grupo de uno no es un defecto: forzar otra ley adentro para equilibrar la tabla habría fusionado constructos distintos por razones cosméticas.

Entradas

— `nodes.json` — es la entrada principal. `isClickable` identifica qué caja es un objetivo y `bounds` da sus dimensiones en píxeles CSS. Este grupo es el mejor servido por el canal: el árbol de layout entrega la medición directamente, sin estimarla sobre la imagen.

— `wireframe.png` — para situar los hallazgos y verificar adyacencia visual.

Procedimiento

- 1. Enumerar los objetivos.** Todo nodo con `isClickable` verdadero y área mayor que cero. Registrar `N_obj`.
- 2. Medir cada objetivo.** Para cada uno, su dimensión menor en píxeles CSS. Registrar `W_min` (la más pequeña de toda la pantalla) y `N_bajo24` (cuántos objetivos tienen su dimensión menor por debajo de 24 px).
- 3. Medir la separación entre adyacentes.** Dos objetivos son adyacentes cuando sus cajas no se solapan y la distancia entre sus bordes más cercanos es menor que la dimensión mayor del más pequeño de los dos. Para cada par adyacente, registrar la distancia entre bordes. `S_min` es la menor de todas.
- 4. Aplicar la excepción por separación.** Un objetivo por debajo de 24 px no cuenta como deficiente si un círculo de 24 px de diámetro centrado en su caja no intersecta ni otro objetivo ni el círculo de otro objetivo subdimensionado. Registrar `N_bajo24_sin_holgura` como los que no cumplen la excepción.
- 5. Verificar la consistencia por familia.** Objetivos de la misma familia son los que comparten `nodeName` y `parentId`. Registrar si dentro de cada familia el tamaño es uniforme, y si el objetivo primario de la pantalla es mayor que los secundarios.
- 6. Puntuar contra los niveles.**
7. Donde el puntaje sea 2 o menor, escribir recomendaciones nombrando el objetivo concreto y su medida.

Niveles

- 0** — `N_bajo24_sin_holgura` ≥ 1 : existe al menos un objetivo por debajo de 24 px que tampoco tiene la holgura que lo compensaría.
- 1** — Todo objetivo cumple el mínimo o su excepción, pero `S_min` < 8 px entre algún par adyacente, o `N_bajo24` ≥ 3 aunque todos cumplan por holgura: el error de un toque cae sobre el vecino.
- 2** — `W_min` ≥ 24 px y `S_min` ≥ 8 px, pero algún objetivo por debajo de 32 px, o tamaños inconsistentes dentro de una misma familia.
- 3** — Todo objetivo tiene su dimensión menor ≥ 32 px, `S_min` ≥ 8 px, y cada familia de objetivos es internamente consistente en tamaño.
- 4** — Nivel 3, y además el objetivo primario de la pantalla es visiblemente mayor que los secundarios, de modo que el tamaño mismo comunica la jerarquía de acción.

Salida requerida

Un objeto conforme a `shared/schemas/group-result.schema.json`, con `group_id: "g7"` y en

`measurements: N_obj, W_min, N_bajo24, N_bajo24_sin_holgura, S_min,`

`families_consistent y primary_larger.`

`trigger` nombra la condición que fijó el nivel: `W_min, holgura, S_min,`

`consistencia o ninguna.`

No aplicable

`not_applicable: true` únicamente cuando `N_obj = 0`, es decir cuando la pantalla no contiene ningún elemento interactivo. Condición objetiva sobre `nodes.json`.

Declaraciones

Solo la mitad del índice de dificultad es observable. La Ley de Fitts relaciona el tiempo de movimiento con la amplitud — la distancia desde donde arranca el puntero — y el ancho del objetivo. En una captura estática no existe posición inicial del puntero, así que de los dos términos únicamente el ancho es observable. Esta rúbrica puntúa tamaño de objetivo y separación entre objetivos adyacentes, y no afirma nada sobre tiempo de movimiento. Fitts (1954) midió tiempo, no tamaños aceptables de botón.

El umbral de 24 px y su excepción no son convención de este proyecto. Vienen del criterio de conformidad 2.5.8 de WCAG 2.2, Target Size (Minimum), nivel AA, que exige que el objetivo para entradas de puntero sea de al menos 24 por 24 píxeles CSS, con una excepción por espaciado: los objetivos subdimensionados se aceptan cuando un círculo de 24 px de diámetro centrado en la caja de cada uno no intersecta otro objetivo ni el círculo de otro objetivo subdimensionado. Los umbrales de 32 px de los niveles 2 y 3, y el de 8 px de separación, sí son convención de este proyecto.

Este es el grupo más cercano a lo que los linters ya resuelven, y conviene decirlo. El tamaño de objetivo es un criterio de accesibilidad verificable por regla, y la propuesta de este trabajo cita "target sizes" como ejemplo de lo que la automatización sintáctica ya cubre. Lo que distingue a esta rúbrica de esa comprobación es la separación entre objetivos adyacentes, la excepción por holgura y la consistencia por familia, que son relaciones entre elementos y no propiedades de un elemento aislado. Si el análisis muestra que G7 alcanza acuerdo alto, ese resultado hay que leerlo teniendo presente que parte del constructo es sintácticamente verificable.